

RINGKASAN SPRINT

Life OS

Sprint 4: Wealth CRUD

Implementasi penuh modul keuangan dengan CRUD akun, transaksi, dan budget. Form tervalidasi, dashboard auto-update, dan arsitektur berlapis yang terhubung langsung ke Supabase.

Proyek: Life OS - Personal Operating System

Tanggal: 26 Juli 2026

Teknologi: Next.js 16, Supabase, TanStack Query, react-hook-form, Zod

LIFE OS BY Z.AI

1. Ringkasan Eksekutif

Sprint 4 menyelesaikan implementasi penuh modul Wealth (Keuangan) pada aplikasi Life OS. Modul ini mencakup seluruh operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk tiga entitas utama: Akun Keuangan, Transaksi, dan Budget. Seluruh fitur terhubung langsung ke database Supabase melalui arsitektur berlapis yang sudah dibangun di Sprint 3, sehingga data yang ditampilkan di dashboard ter-update secara otomatis setiap kali ada perubahan.

14	7	6	1.827
File Dibuat / Diubah	Komponen Baru	Query Hooks Baru	Baris Kode

Stack teknologi yang digunakan pada Sprint 4 meliputi react-hook-form untuk manajemen form state, zod untuk validasi skema data di sisi klien, serta TanStack Query untuk pengelolaan server state dan cache invalidation. Seluruh mutasi (create, update, delete) secara otomatis me-refresh cache dashboard snapshot melalui fungsi invalidateWealthQueries, sehingga widget keuangan di halaman utama selalu menampilkan data terkini tanpa perlu reload halaman secara manual.

2. Fitur yang Dibangun

2.1 Daftar Akun Keuangan

Halaman /wealth/accounts menampilkan seluruh akun keuangan pengguna dalam layout grid responsif (1 kolom di mobile, 2-3 kolom di tablet dan desktop). Setiap akun ditampilkan dalam card yang menunjukkan nama akun, tipe (Bank, Tunai, E-Wallet, Investasi), saldo terkini dalam format Rupiah, dan status aktif/non-aktif. Tipe akun dibedakan dengan ikon dan badge warna yang berbeda: biru untuk Bank, hijau untuk Tunai, ungu untuk E-Wallet, dan amber untuk Investasi. Pengguna dapat menambahkan akun baru, mengedit detail akun yang sudah ada (nama, tipe, saldo, warna), dan menghapus akun melalui dropdown menu aksi di setiap card. Total saldo dari seluruh akun aktif ditampilkan di bagian header halaman sebagai ringkasan cepat.

2.2 Daftar Transaksi

Halaman /wealth/transactions menampilkan riwayat seluruh transaksi pengguna yang dikelompokkan berdasarkan tanggal (Hari Ini, Kemarin, atau format tanggal lengkap). Setiap item transaksi menampilkan ikon panah hijau (pemasukan) atau merah (pengeluaran), deskripsi, nama kategori, nama akun sumber, tanggal, dan jumlah dalam format Rupiah. Terdapat dua filter utama: filter berdasarkan tipe (Semua, Pemasukan, Pengeluaran) dan filter berdasarkan akun, yang memudahkan pengguna menemukan transaksi tertentu. Di bagian atas halaman terdapat ringkasan total pemasukan dan pengeluaran dari transaksi yang terfilter, memberikan gambaran

keuangan secara sekilas.

2.3 Tambah, Edit, dan Hapus Transaksi

Form transaksi diimplementasikan sebagai dialog modal yang mendukung pembuatan dan pengeditan transaksi dalam satu komponen yang sama. Form ini menggunakan react-hook-form untuk manajemen state dan zod untuk validasi data dengan skema yang ketat: tipe transaksi wajib dipilih, akun wajib dipilih, kategori wajib dipilih, jumlah harus lebih dari 0, dan deskripsi wajib diisi. Terdapat toggle visual untuk memilih antara Pengeluaran dan Pemasukan yang mengubah warna tema form secara dinamis. Fitur quick-add kategori memungkinkan pengguna membuat kategori baru langsung dari form transaksi tanpa harus meninggalkan halaman. Saldo akun yang dipilih ditampilkan sebagai referensi saat memasukkan jumlah. Setiap transaksi yang dihapus memerlukan konfirmasi melalui dialog terpisah untuk mencegah penghapusan tidak disengaja.

2.4 Budget Management

Halaman /wealth/budgets menyediakan fitur pelacakan budget pengeluaran per kategori. Setiap budget ditampilkan dalam card yang memuat nama kategori, progress bar persentase penggunaan, jumlah budget yang ditetapkan, jumlah yang sudah terpakai, dan sisa budget. Warna progress bar berubah secara adaptif berdasarkan tingkat penggunaan: hijau (teal) untuk di bawah 60%, amber untuk 60-85%, dan merah untuk di atas 85%, memberikan peringatan visual yang intuitif kepada pengguna. Navigator bulan memungkinkan pengguna melihat data budget pada bulan sebelumnya atau mendatang. Tiga kartu ringkasan di bagian atas menampilkan Total Budget, Total Terpakai, dan Rata-rata Persentase Terpakai secara keseluruhan.

2.5 Dashboard Auto-Update

Setiap operasi mutasi (create, update, delete) pada akun, transaksi, atau budget secara otomatis me-invalidate cache TanStack Query yang relevan, termasuk cache snapshot dashboard. Hal ini dicapai melalui fungsi invalidateWealthQueries yang dipanggil di callback onSuccess setiap mutation hook. Sebagai contoh, ketika pengguna menambahkan transaksi baru, cache untuk transactions, snapshot, dan budgets akan di-invalidate sekaligus, menyebabkan widget Keuangan di halaman Command Center otomatis merefresh data dari Supabase tanpa perlu reload halaman. Mekanisme ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi secara real-time.

3. Arsitektur Teknis

Seluruh modul Wealth mengikuti pola arsitektur berlapis (layered architecture) yang memisahkan tanggung jawab secara jelas antara komponen UI, hooks pengambilan data, layanan bisnis, dan akses data. Pola ini memastikan bahwa tidak ada komponen yang memanggil Supabase secara langsung, sehingga memudahkan testing, penggantian backend, dan pemeliharaan kode.

UI Components	account-card.tsx, transaction-form-dialog.tsx, budget-card.tsx, dll.	Render tampilan, tangkap input pengguna, tampilkan loading/error state
Query Hooks	useAccounts, useCreateTransaction, useBudgetUtilization, dll.	TanStack Query wrapper, cache management, invalidation otomatis
Service	wealth.service.ts (getWealthSnapshot, getBudgetUtilization)	Agregasi data, transformasi format (formatRupiah), logika bisnis
Repository	wealth.repository.ts (accountRepo, transactionRepo, budgetRepo)	Abstraksi akses data Supabase, query builder, error handling
Database	Supabase PostgreSQL (accounts, categories, transactions, budgets)	Penyimpanan data persisten, Row Level Security, trigger updated_at

3.1 Query Hooks Baru di Sprint 4

Sprint 4 menambahkan enam mutation hooks dan satu query hook baru untuk mendukung operasi CRUD penuh. Setiap mutation hook secara otomatis menginvalidasi cache query terkait melalui fungsi invalidateWealthQueries, memastikan konsistensi data di seluruh halaman setelah setiap operasi.

Hook Name	Tipe	Cache yang Di-invalidate
useUpdateAccount	Mutation	accounts, snapshot
useDeleteAccount	Mutation	accounts, transactions, snapshot
useUpdateTransaction	Mutation	transactions, snapshot, budgets
useDeleteTransaction	Mutation	transactions, snapshot, budgets
useUpdateBudget	Mutation	budgets, snapshot
useDeleteBudget	Mutation	budgets, snapshot
useBudgetUtilization	Query	- (read-only, 2 menit stale time)

3.2 Struktur File Baru

Berikut adalah daftar seluruh file yang dibuat atau dimodifikasi dalam Sprint 4, terorganisir berdasarkan direktori proyek. Komponen UI ditempatkan di src/components/wealth/, halaman route di src/app/(dashboard)/wealth/, dan query hooks yang diperbarui di src/lib/queries/.

File Path	Keterangan
src/components/wealth/account-card.tsx	Card tampilan akun dengan ikon tipe dan badge warna
src/components/wealth/account-form-dialog.tsx	Dialog form tambah/edit akun (react-hook-form + zod)
src/components/wealth/transaction-form-dialog.tsx	Dialog form transaksi dengan toggle tipe dan quick-add kategori

src/components/wealth/transaction-item.tsx	Item baris transaksi untuk list view
src/components/wealth/budget-card.tsx	Card budget dengan progress bar adaptif
src/components/wealth/budget-form-dialog.tsx	Dialog form tambah/edit budget
src/components/wealth/empty-state.tsx	Komponen state kosong reusable
src/components/wealth/confirm-delete-dialog.tsx	Dialog konfirmasi hapus
src/components/wealth/index.ts	Barrel export untuk komponen wealth
src/app/(dashboard)/wealth/page.tsx	Halaman overview Wealth (diubah dari placeholder)
src/app/(dashboard)/wealth/accounts/page.tsx	Halaman daftar akun dengan CRUD
src/app/(dashboard)/wealth/transactions/page.tsx	Halaman daftar transaksi dengan filter
src/app/(dashboard)/wealth/budgets/page.tsx	Halaman budget tracking dengan navigator bulan
src/lib/queries/wealth-queries.ts	Ditambah: 6 mutation hooks + 1 query hook baru